



Universidad Nacional Autónoma de México



BeeSmart: Inteligencia artificial e internet de las cosas para el monitoreo de polinizadores y la seguridad alimentaria

Grecia Rodriguez Buenrostro

Cuenta UNAM: 423020946

grerodbuen13@gmail.com

442 28226 22

Emilio Lemus Nieto

Cuenta UNAM: 423031678

emilio@correo.com

427 18987 08

Iván Gerardo Servín Cervantes

Expediente UAQ: 260197

iservin13@alumnos.uaq.mx

442 23207 24

Categoría de participación: Superior (Universidad)

Área de participación: Tecnologías y Ciencias del Medio Ambiente

Dr. Ulises Olivares Pinto

Cargo: Profesor Asociado “C” de Tiempo Completo

ENES Unidad Juriquilla

1. Resumen del proyecto

El proyecto propone el desarrollo de un sistema de monitoreo apícola inteligente, con tecnologías emergentes como Internet de las Cosas (IoT), bases de datos robustas y aprendizaje automático. El proyecto surge ante el declive global de poblaciones de abejas y la falta de herramientas tecnológicas en el sector en México, actividad estratégica para la seguridad alimentaria y la biodiversidad.

El sistema integrará sensores de temperatura, humedad, peso, sonido y una cámara que estarán conectados a un microcontrolador ESP32 con gestión de datos mediante una Raspberry Pi. Los datos serán almacenados en un servidor mosquitto usando una base de datos relacional almacenada en una Raspberry Pi y se analizará mediante algoritmos de inteligencia artificial para la detección de anomalías, reducción de riesgos y generar alertas tempranas. Buscando reducir la mortalidad de las bajas, optimizar la producción de miel y sus derivados, fortalecer la sostenibilidad del sector apícola en México, contribuyendo a la conservación del sector agrícola y ecosistémico.

2. Objetivos

General:

- Desarrollar e implementar un sistema inteligente y completo que, usando la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial, permita monitorear en tiempo real el estado de las abejas y sus colmenas de forma remota. Buscamos impulsar la apicultura mexicana hacia un modelo más sostenible, innovador y fuerte frente a los desafíos actuales.

Específicos:

- Diseñar y construir una red de sensores conectados mediante ESP32 para medir variables ambientales e internas de la colmena.
- Implementar un servidor local en Raspberry Pi para gestionar la conexión y almacenamiento de los datos en una base de datos.
- Diseñar y validar un sistema de video vigilancia con una entrada artificial a la colmena, para hacer conteo de entradas y salidas de abejas, así como análisis de salud y eficiencia en la recolección de néctar y polen, y la presencia de posibles intrusos.

- Identificar las variables claves para el monitoreo (temperatura, humedad, peso, sonido, vibraciones, etc.) que nos digan si una colmena está sana y productiva, además de determinar los dispositivos y sensores más adecuados para resistir las condiciones reales de campo.
- Implementar una base de datos robusta, capaz de almacenar una cantidad grande de datos de diversas colmenas para un procesamiento y análisis a futuro.
- Crear un modelo de Inteligencia Artificial para entender la relación de las variables, aprender de las variables y hacer detección temprana dentro de la colmena o predecir eventos y enviar alertas en caso de alguna anomalía.

3. Antecedentes

Basándonos en los estudios recientes, como el publicado por Ulises Olivares-Pinto et al. (2024) y el publicado por Wang et al. (2024), ya existen intentos exitosos de monitorear abejas usando sensores y técnicas automatizadas para detectar anomalías en su actividad de vuelo como indicativo de estrés o exposición a agentes nocivos.

En el estudio de Olivares-Pinto et al., se utilizaron dispositivos de monitoreo automático colocados en las entradas de colmenas para registrar la actividad de vuelo de abejas bajo condiciones normales (control) y tras exposición a pesticidas neurotóxicos. Con esos datos, se entrenó una red neuronal recurrente (RNN) para detectar en *tiempo real* los efectos subletales que los pesticidas producen en la actividad de vuelo.

Estos efectos subletales incluyen reducción de la actividad de vuelo, fallas para regresar (“homing failure”) y alteraciones en los patrones de salida-y-entrada de las abejas a la colmena. Además, los resultados muestran que diferentes moléculas de pesticidas pueden generar efectos similares en la actividad de vuelo, lo que sugiere que los cambios en duración del vuelo, frecuencia de salidas, tiempos de retorno, etc., son buenos indicadores generales de perturbaciones ambientales.

4. Planteamiento del Problema

En el sector apícola en México y en el mundo enfrentan un declive alarmante de colonias de abejas. En Estados Unidos, las proyecciones advierten pérdidas históricas entre el 60% y 70% en colonias comerciales de abejas melíferas (Villalobos, 2025), mientras que a nivel global se estima una reducción del 25% en el número de especies. Este fenómeno es impulsado por infestaciones de ácaros, enfermedades virales, pesticidas y pérdida de hábitat (Villalobos, 2025). Tomando en cuenta que aproximadamente el 35% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de los polinizadores animales, como las abejas, los impactos sobre la seguridad alimentaria y los ecosistemas son graves. Los cultivos más vulnerables y afectados son frutas y verduras, como manzanas, fresas, pepinos y aguacates, así como frutos secos, en especial las almendras (Villalobos, 2025). La disminución de polinizadores pone en riesgo la resiliencia de los ecosistemas y la estabilidad de la producción agrícola.

En México, el sector de la apicultura, actividad donde gran porcentaje de la población depende del trabajo y sus productos, sigue teniendo grandes limitantes. Aunque mantiene gran importancia en la economía del país, sigue dependiendo de métodos tradicionales. Esta falta de tecnología dificulta la obtención de datos en tiempo real, teniendo como problemas principales los siguientes:

- Detección oportuna de patologías.
- Identificación de estrés en la colmena o baja actividad.
- Falta de estandarización que permitan el análisis predictivo y toma de decisiones con datos.

En este sector ya existe cierto tipo de desarrollo tecnológico que combina sensores en colmenas e inteligencia artificial, pero no existe alguno en México que integre sensores IoT, bases de datos y modelos de aprendizaje automático que ofrezca alertas tempranas, análisis de tendencias y visualización de datos en tiempo real; dando una brecha entre la situación actual —monitoreo manual y reactivo— y la situación deseada —gestión preventiva y basada en evidencia.

Por lo que es imprescindible desarrollar una solución que permita:

1. Monitoreo constante de las variables ambientales e internas de la colmena.
2. Centralizar y estandarizar los datos para un análisis robusto.
3. Predicción con antelación de eventos de riesgo y emisión de alertas.

Por lo que con este proyecto podemos cerrar esta brecha tecnológica en la apicultura en la cultura mexicana, fortaleciendo la sostenibilidad del sector, protegiendo la salud de las abejas frente a la

amenaza de extinción, y asegurando el rendimiento agrícola que depende de la polinización, un servicio vital para nuestra alimentación y ecosistema (Libelium, 2025).

5. Hipótesis

Nuestra selección e implementación de sensores para el monitoreo de parámetros físicos como la temperatura, humedad, peso, sonido y vibraciones, así como el correcto modelado de entrada artificial para la colmena, controlados por un sistema inteligente e interconectado por la tecnología de IoT, nos permitirán obtener datos de calidad, para la predicción de la salud y la presencia de agentes patológicos en el ambiente de las abejas, gracias al post procesamiento de estos datos con técnicas de Deep Learning.

6. Descripción del proyecto

Este proyecto busca aprovechar tecnologías como IoT, bases de datos y técnicas de aprendizaje automático para generar un sistema integral que facilite la recolección, almacenamiento, análisis y visualización de datos proveniente de las colmenas de abejas, con el propósito de apoyar a la apicultura y a los apicultores en la toma de decisiones, mejorar la productividad, y más importante, contribuir a la conservación de la especie, ya que las abejas representan un gran papel como polinizadores; además de contribuir a la innovación, sostenibilidad y resiliencia del sector apícola en México.

La primera parte consiste en entrenar un modelo de inteligencia artificial con datos recolectados en estudios previos (ver antecedentes) que pueda predecir de manera oportuna una abeja infectada por la mosca floridia.

Se tienen dos sets de datos con los cuales trabajar, ambos contienen la misma información, con la diferencia que uno ya está etiquetado y el otro no. Por lo tanto en esta primera fase del proyecto se crearán dos modelos y se comparan ambos resultados para poder decantarse por uno u otro.

En segunda instancia se usará el set de datos etiquetado para medir la correlación entre las variables y poder mejorar la eficiencia del modelo para versiones futuras, pues algunas variables podrían ser poco relevantes y elevar el tiempo de entrenamiento de los modelos, además de que limitan el rendimiento de los mismos.

La tercera parte del proyecto consiste en la adquisición de datos a través de múltiples sensores como temperatura, humedad, presión, vibración, etc; esto gracias a una ESP-32, para ser

enviados por medio de una red de IoT a una Raspberry para su almacenamiento y procesamiento. La estabilidad de este sistema es crucial para tener cobertura total de la evolución de la colmena y tener buenos rendimientos en los modelos predictivos antes mencionados.

En la cuarta parte, se procesará en tiempo real imágenes del tránsito de las abejas a través de una entrada artificial simulada, garantizando una correcta identificación de cada individuo, y de tal forma poder correlacionar factores ambientales con cambio en la frecuencia de salida o entrada de abejas obreras, sentando las bases para la identificación y clasificación de polen o néctar en etapas más avanzadas.

Por último, todos los modelos de IA, así como la toma de datos a partir de los sensores se implementarán de manera real en una colmena en una granja dentro del estado de Querétaro, para realizar pruebas preliminares y análisis de rendimientos antes de escalar la propuesta de monitoreo a más colmenas en granjas de distintos apicultores.

7. Descripción de los esquemas

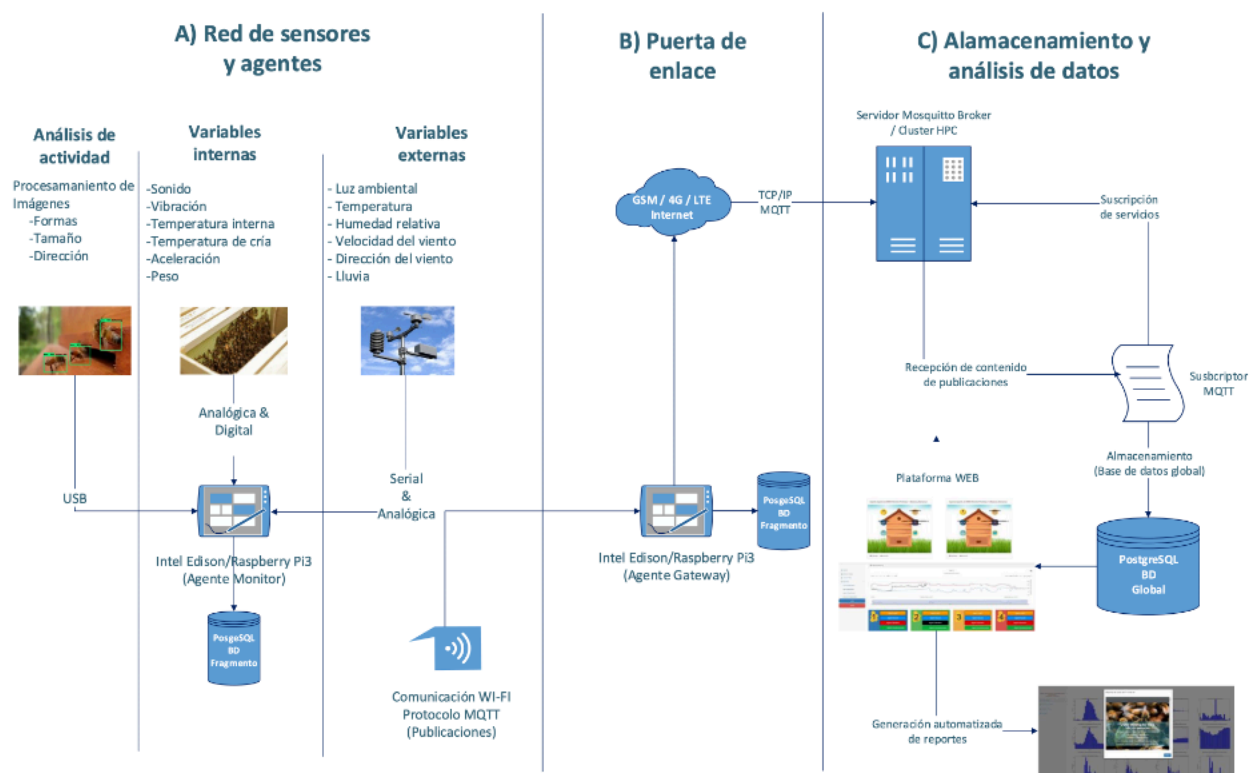


Figura 1. Arquitectura del sistema propuesto basada en el paradigma de internet de las cosas.

La implementación del proyecto en una colmena real (Figura 1) comienza con la colocación de sensores RFID en las abejas. Este identificador único permite conocer, entre otros aspectos, la cantidad de vuelos y la duración de los mismos para cada abeja a lo largo del día. De manera complementaria, se emplea procesamiento de imágenes para analizar formas, tamaños y direcciones de vuelo, lo que amplía la caracterización de la actividad de la colmena.

Además, se incorporan sensores internos como sonido, vibración, temperatura interna, temperatura de cría, aceleración y peso, que aportan información sobre el estado fisiológico de la colonia. Junto con ellos, se instalan sensores externos que miden variables ambientales relevantes como luz, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, así como la presencia de lluvia.

Todos estos datos son capturados inicialmente por una ESP32 que funciona como agente de monitoreo. Este equipo transmite la información de forma analógica y digital hacia un gateway (puerta de enlace), que a través de conexión WiFi y el protocolo MQTT —muy común en entornos de Internet de las Cosas— envía los registros hacia la nube..

Posteriormente, los datos se reciben en un servidor con Mosquitto Broker, donde se almacenan en una base de datos PostgreSQL. Este almacenamiento centralizado permite implementar un modelo de suscripción MQTT que mantiene actualizados en tiempo real los reportes de cada variable. A partir de este flujo, una plataforma web brinda acceso a la información, facilitando tanto la visualización dinámica de gráficas como la generación automática de reportes que respaldan el análisis continuo del estado de la colmena.

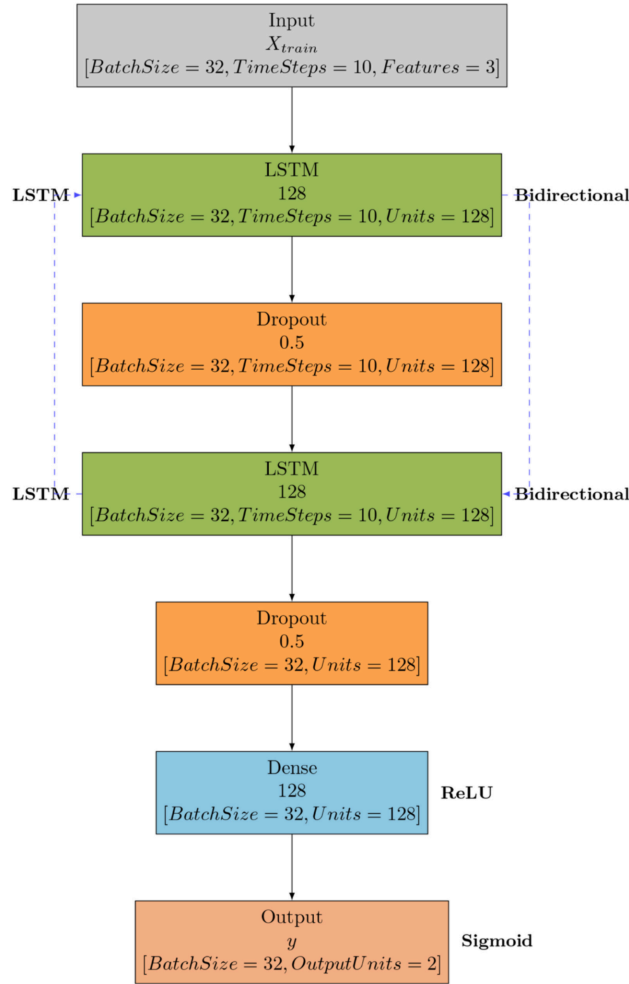


Figura 2. Arquitectura de una red neuronal recurrente para la detección de pesticidas en abejas (Olivares-Pinto et al., 2024).

La arquitectura propuesta para el modelo de inteligencia artificial sigue la misma base planteada por Olivares-Pinto et al. (2024), aunque adaptada al dataset empleado en este proyecto. Mientras que Olivares-Pinto et al. (2024) entrenaron su modelo para predecir si una abeja había estado expuesta a un pesticida nocivo, en nuestro caso trabajamos con datos que buscan identificar abejas infectadas por un parásito.

La red se compone de una entrada que recibe secuencias temporales con un tamaño de lote de 32, 10 pasos de tiempo y tres características por muestra. A continuación, se incorporan dos capas LSTM (Long short-term Memory) con 128 unidades cada una. Estas capas se eligieron debido a su capacidad para modelar dependencias temporales, lo que resulta especialmente útil en series de datos sobre vuelos de abejas. Ambas capas son bidireccionales, lo que les permite analizar patrones tanto pasados como futuros dentro de cada secuencia.

Entre cada LSTM, así como después de la segunda, se incluye una capa de Dropout con una tasa del 50 %, destinada a reducir el sobreajuste y mejorar la generalización del modelo. Tras estas capas recurrentes, se añade una capa densa con 128 neuronas y función de activación ReLU (Rectified linear unit), la cual facilita la transformación no lineal de las representaciones aprendidas para favorecer la clasificación.

Finalmente, la capa de salida utiliza una función de activación sigmoide con dos unidades, permitiendo realizar predicciones en un escenario binario al superar un umbral establecido. De este modo, el modelo puede determinar, a partir de las secuencias procesadas, si una abeja se encuentra infectada o no con la mosca *florida*.

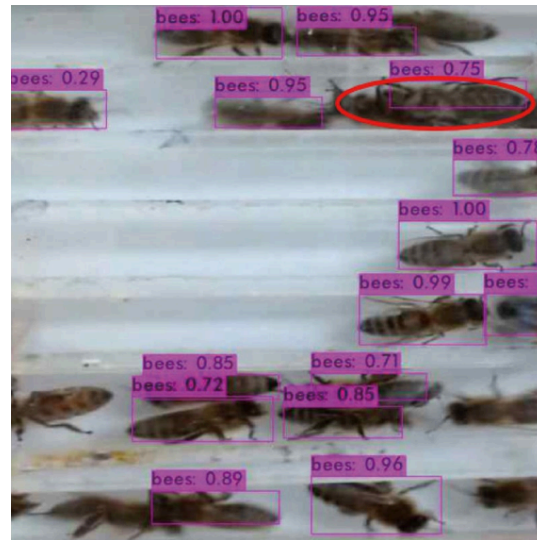


Figura 3. Reconocimiento de objetos utilizando redes neuronales, con sobrelape de individuos, (Ji-Su Ryu et al. 2021)

Muchos de los esfuerzos reportados en la literatura reportan bajo rendimiento en la tasa de detección de abejas en la entrada de la colmena, debido en su mayoría a la baja calidad de la imagen, y el color de fondo de imagen no controlado. Ambas cuestiones pueden ser observadas en la imagen anterior, y es por ello que nosotros implementaremos una base sin textura y de color blanco para contrastar fácilmente con el color oscuro principal de las abejas, además de la inversión en una cámara de alta calidad y enfoque manual, asegurando la visibilidad de los cuerpos individuales, y evitando el uso de modelos de aprendizaje profundo en una etapa tan temprana de detección, reduciendo drásticamente el cómputo total requerido.

8. Reivindicaciones

Nuestro proyecto destaca gracias a la implementación de alarmas por detección de comportamientos anómalos en tiempo real, además de una alta precisión para la predicción de estos eventos, gracias a la recopilación de datos de múltiples sensores y su análisis con Redes

Neuronales Profundas, así como la implementación de una entrada artificial de la colmena que garantiza imágenes de calidad para tener asimismo rendimientos muy altos de detección de tránsito y demás factores visuales indicativos de la salud de la colmena.

9. Resultados

Las pruebas realizadas permitieron verificar la conectividad y la transmisión de datos entre el microcontrolador ESP32-S3 y el nodo receptor. En particular, el ESP32-S3 se conectó de forma estable a la red Wi-Fi y publicó mensajes con formato JSON en el broker Mosquitto alojado en la Raspberry Pi 5. Durante la puesta en marcha se identificó y resolvió un problema de configuración de red en el broker, lo que habilitó la aceptación de conexiones desde la LAN y aseguró la interoperabilidad entre los dispositivos de la red local.

Respecto a la calidad de las lecturas, el sensor AM2302 proporcionó valores coherentes de temperatura y humedad. Se insertaron validaciones de código básicas en el firmware (Arduino IDE) y en el proceso de ingestión (comprobación de valores NaN) con el propósito de evitar la persistencia de lecturas erróneas en la base de datos. Para estabilizar la comunicación del sensor se aplicó una resistencia de pull-up equivalente (aproximadamente 5 resistencias de 1k Ω mediante resistencias en serie), lo que contribuyó a la confiabilidad de las señales en la línea de datos.

En cuanto a la base de datos, un cliente suscriptor implementado en Python (utilizando paho-mqtt y pycopg2) procesó los mensajes JSON entrantes y efectuó la inserción de registros en la tabla del lecturas de la base de datos PostgreSQL. La presencia de los registros fue verificada mediante consultas SQL directas, lo que confirma la correcta integración entre la etapa de adquisición (ESP32 más el sensor), la capa de transporte (MQTT/Mosquitto) y la capa de almacenamiento (PostgreSQL). Para facilitar la inspección y la administración de la base de datos se instaló DBeaver en la Raspberry , lo que permitió importar presets SQL y visualizar la estructura y el contenido de las tablas de forma gráfica.

La cadena completa de procesamiento: “lectura del sensor, publicación MQTT, suscripción en la Raspberry e inserción en la base de datos” fue comprobada en condiciones controladas en el laboratorio de la Universidad Autónoma de México Enes Juriquilla. Durante las pruebas de corta duración, con una periodicidad de publicación de cincuenta segundos, no se observó pérdida

manifiesta de mensajes, lo que evidencia la viabilidad básica del sistema para operaciones continuas en ambientes controlados.

No obstante, el estado actual del sistema presenta limitaciones que deben considerarse antes de su despliegue en entornos productivos. Desde la perspectiva de seguridad y escalabilidad, la configuración empleada para las pruebas permite conexiones anónimas y locales; por tanto, es necesario endurecer la infraestructura mediante la implementación de autenticación y autorización en Mosquitto, así como la creación de usuarios con permisos granulares en PostgreSQL y la adopción de mecanismos de cifrado según corresponda. Además de que se necesitarán aún más sensores y microcontroladores para que el proyecto finalmente pueda explotar su máximo potencial y pueda ser usado con las abejas a mayor escala y ejecutar campañas de prueba prolongadas y pruebas de estrés que permitan caracterizar el desempeño del sistema y calibrar el sensor según corresponda.

Finalmente, el algoritmo de reconocimiento por imagen de las abejas para su conteo y análisis de salud ha presentado resultados prometedores respecto a la eficiencia en tiempo de cómputo, manteniendo la posibilidad de ofrecer la solución tecnológica como un elemento accesible, rentable y confiable para el monitoreo y mejor cuidado de las poblaciones de abeja.

Dado que aún se diseña la entrada artificial para las abejas, se probó el algoritmo de reconocimiento en una simulación de flujo de abejas, obteniendo una precisión de 0.77, recall de 0.99 y un f1 score de 0.87, lo que nos dice que, hasta el momento, el algoritmo está detectando más abejas de las reales, por lo que hay mucha oportunidad de mejora, en detección con datos de la simulación, y datos reales ya que se construya y opere el sistema de monitoreo completo, donde la red IoT puede apoyar con más métricas para un análisis profundo y el entrenamiento de modelos de Deep Learning para obtener un buen estimado sobre la salud de las abejas.

10. Conclusiones

Por último, creemos que el proyecto cumplió su objetivo al conseguir satisfactoriamente la recolección de datos a partir de los sensores, pues logramos crear un sistema robusto y eficaz combinando y mejorando técnicas usadas previamente, a su vez los resultados de los modelos de inteligencia artificial son bastante prometedores, consiguiendo una precisión mayor a la

estimación humana. Estamos seguros que el proyecto se desempeñará con solvencia una vez se lleve a campo.

1. Agradecimientos

Este proyecto fue posible gracias al apoyo de distintos programas de investigación y de fortalecimiento a la docencia. En particular, se reconoce el financiamiento otorgado por el programa DGAPA-PAPIIT (TA101124), el proyecto de Distrito Qro (TM-27-272), así como el programa DGAPA-PAPIME (PE111125).

11. Referencias bibliográficas

Olivares-Pinto, U., Alaux, C., Le Conte, Y., Crauser, D., & Prado, A. (2024). Using honey bee flight activity data and a deep learning model as a toxicovigilance tool. *Ecological Informatics*, 81, 102653. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102653>

Wang, M., Tausch, F., Schmidt, K., Diehl, M., Knaebe, S., Barga, H., Materne, L., Groeneveld, J., & Grimm, V. (2024). Honeybee pollen but not nectar foraging greatly reduced by neonicotinoids: Insights from AI and simulation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 221, 108966. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108966>

Villalobos, A. (2025, March 27). El 70% de las colonias de abejas melíferas en EEUU podrían desaparecer en 2025, afectando la producción agrícola. Infobae. <https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/03/27/el-70-de-las-colonias-de-abejas-meliferas-en-eeuu-podrian-desaparecer-en-2025-afectando-la-produccion-agricola/>

+ Libelium. (2025, July 11). La tecnología IoT vigila la salud de las abejas y la polinización mundial. <https://www.libelium.com/es/libeliumworld/casos-exito/monitorizacion-de-temperatura-humedad-y-gases-en-colmenas-de-abejas/>

12. Retroalimentación

Evaluador 1:

Retroalimentación:

Debilidades:

Fortalezas:

Evaluador 2:

Retroalimentación:

Debilidades:

Fortalezas:

Evaluador 3:

Retroalimentación:

Debilidades:

Fortalezas: